

Criterios de diseño electrónico para GestureMouse STM32

Mariana Zuluaga Yepes

Mayo 2026

Cambio del ESP32C6 al STM32F030

Se decidió usar el STM32F030C8T6 como microcontrolador principal porque la función central del proyecto es leer y procesar correctamente las IMU mediante SPI, además de controlar LEDs, botones, programación SWD y comunicación UART. Este microcontrolador permite organizar el desarrollo desde STM32CubeMX/STM32CubeIDE y validar de forma clara la electrónica base del guante.

El ESP32-C6 se incorpora en el sistema, pero no como controlador principal, sino como módulo dedicado a la comunicación Bluetooth Low Energy. De esta forma, el STM32F030 se encarga de la lectura y procesamiento de sensores, mientras que el ESP32-C6 recibe los comandos por UART y los transmite al computador como eventos tipo mouse mediante BLE.

IMU → STM32F030 → UART → ESP32-C6 → BLE HID → Computador

Esta separación reduce la complejidad inicial del diseño, facilita la validación por etapas y permite que el ESP32-C6 se use solo cuando el sistema ya tenga lectura de sensores y lógica de gestos funcionando.

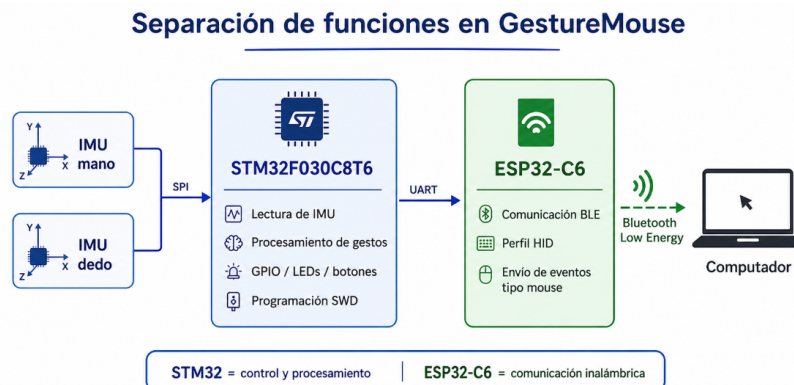


Figura 1: Diagrama de la comunicación

Criterios de diseño por bloque

Bloque 1: Input / Power In

Este bloque recibe los 5 V provenientes del USB-C y permite que la fuente reconozca correctamente la PCB como un dispositivo consumidor de energía. Además, incluye elementos básicos de filtrado y protección.

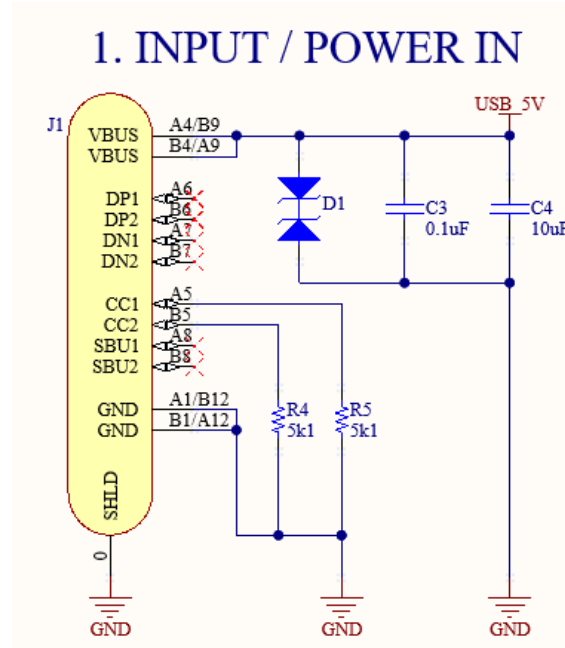


Figura 2: Bloque 1 Input / Power In

- **Conector USB-C SHOU HAN TYPE-C-3.1-16PIN:** se usa como entrada principal de alimentación de 5 V desde un cargador o puerto USB. En esta versión del proyecto solo se utiliza para energía, no para datos.
- **Pines VBUS:** los pines VBUS del conector se conectan a la red USB_5V, que alimenta el bloque de carga de batería.
- **Pines GND y SHIELD:** se conectan a tierra para tener una referencia común, retorno de corriente y conexión de blindaje del conector.
- **Pines CC1 y CC2 con resistencias de 5.1 kΩ:** estas resistencias indican al puerto USB-C que la PCB es un dispositivo consumidor de energía. En USB-C, estas resistencias se conocen como resistencias Rd.

$$I = \frac{V}{R} = \frac{5V}{5,1k\Omega} \approx 0,98mA$$

$$P = V \cdot I = 5V \cdot 0,98mA \approx 4,9mW$$

Por lo tanto, una resistencia 0603 de 1/10 W es suficiente.

- **TVS SMF5.0CA:** protege la entrada USB_5V contra picos de voltaje y descargas electrostáticas. Se conecta entre USB_5V y GND, preferiblemente cerca del conector USB-C.
- **Capacitor de 0.1 μF :** filtra ruido de alta frecuencia en la línea de entrada USB.
- **Capacitor de 10 μF :** ayuda a estabilizar la línea USB_5V ante cambios de corriente.
- **Pines DP, DN y SBU:** no se conectan porque en esta versión no se usa comunicación USB, solo alimentación.

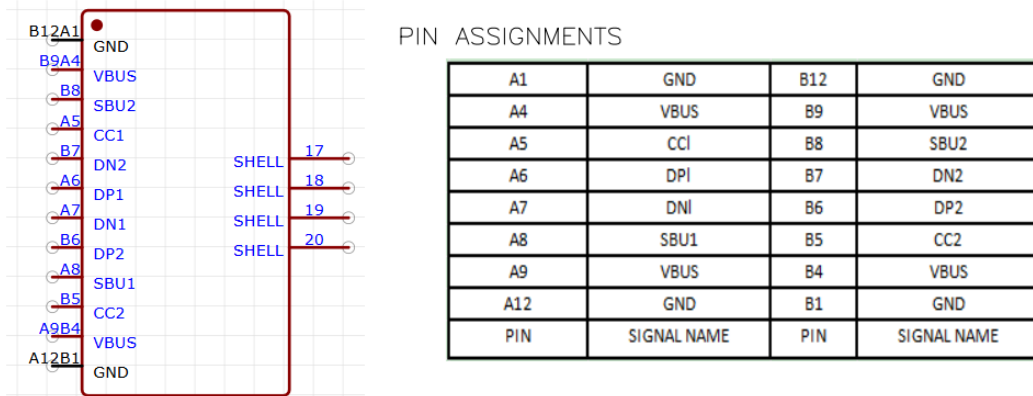


Figura 3: Pinout del conector USB-C

Bloque 2: Battery Charger

Este bloque se encarga de controlar la carga de la batería LiPo a partir de la entrada USB. También permite indicar visualmente el estado de carga mediante LEDs.

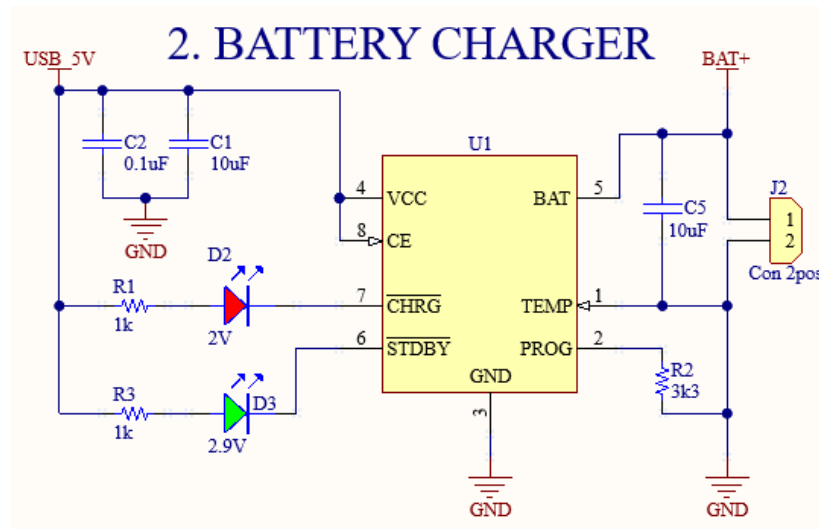


Figura 4: Bloque 2 Battery Charger

- **Cargador TP4056:** se encarga de cargar una batería LiPo/Li-ion de una celda usando los 5 V provenientes del USB.
- **Pin VCC:** se conecta a USB_5V, que es la fuente de energía para cargar la batería.
- **Pin BAT:** se conecta a BAT+, que corresponde al terminal positivo de la batería.
- **Pin GND:** se conecta a tierra para cerrar el circuito de carga.
- **Pin CE:** se conecta a USB_5V para mantener habilitado el cargador cuando hay alimentación USB. Si se desea controlar la carga desde el microcontrolador, este pin podría manejarse por GPIO en una versión futura.
- **Pin PROG con resistencia de 3.3 kΩ:** define la corriente de carga de la batería.

$$I_{CHG}(mA) \approx \frac{1200}{R_{PROG}(k\Omega)}$$

$$I_{CHG} \approx \frac{1200}{3,3} \approx 364mA$$

Esta corriente es adecuada para una batería de 1000 mAh, ya que representa aproximadamente:

$$C_{rate} = \frac{364mA}{1000mAh} \approx 0,36C$$

- **Pin TEMP conectado a GND:** desactiva la medición de temperatura mediante NTC. Para una versión más segura se recomienda usar una batería con protección integrada o con NTC.
- **LED rojo 0805:** indica que la batería se está cargando. Está conectado a la salida CHRG.
- **Resistencia de 1 kΩ del LED rojo:** limita la corriente del LED. Considerando una caída aproximada de 2.3 V:

$$I_{LED} \approx \frac{5V - 2,3V}{1k\Omega} \approx 2,7mA$$

- **LED verde 0805:** indica que la carga terminó o que el cargador está en estado standby. Está conectado a la salida STDBY.
- **Resistencia de 1 kΩ del LED verde:** limita la corriente del LED. Considerando una caída aproximada de 3.2 V:

$$I_{LED} \approx \frac{5V - 3,2V}{1k\Omega} \approx 1,8mA$$

- **Capacitores de 10 μF y 0.1 μF en VCC:** estabilizan la alimentación de entrada y filtran ruido de alta frecuencia.
- **Capacitor de 10 μF en BAT:** ayuda a estabilizar la salida hacia la batería.
- **Conector JST 2 pines:** permite conectar y desconectar la batería de forma segura.

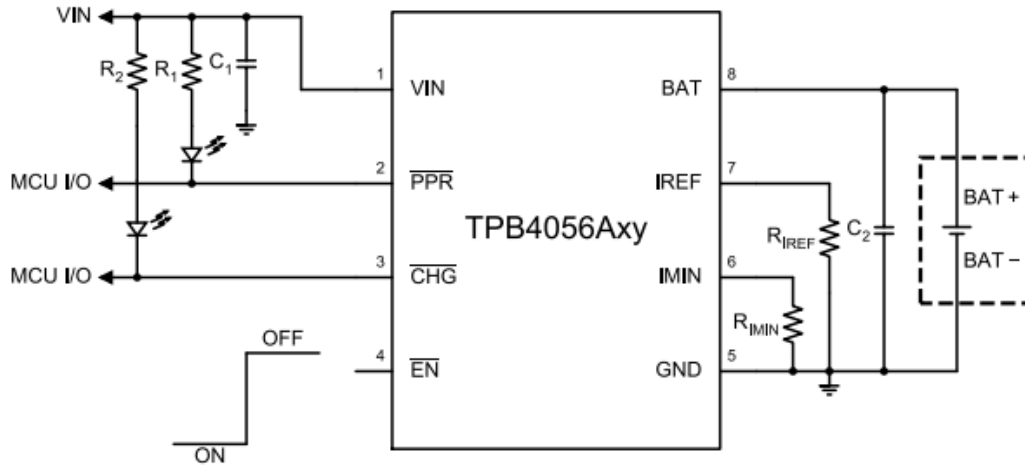


Figura 5: Circuito típico de aplicación del TP4056

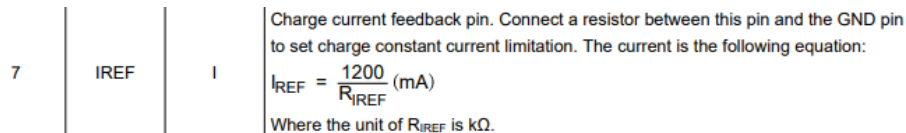


Figura 6: Relación entre la resistencia PROG y la corriente de carga en el TP4056.

Batería recomendada

Para el proyecto se considera una batería LiPo de una celda:

- **Voltaje nominal:** 3.7 V.
- **Voltaje completamente cargada:** 4.2 V.
- **Capacidad considerada:** 1000 mAh.
- **Conector recomendado:** JST de 2 pines.
- **Recomendación de seguridad:** usar batería con protección integrada contra sobrecarga, sobredescarga y cortocircuito.

El cambio de capacidad, por ejemplo de 850 mAh a 1000 mAh, no cambia el voltaje del sistema ni las conexiones principales. Lo que cambia principalmente es la autonomía. Sin embargo, se debe verificar que la batería soporte la corriente de carga configurada por el TP4056.

Bloque 3: Regulation 3.3 V

Este bloque convierte el voltaje de la batería en una salida estable de 3.3 V, necesaria para alimentar el STM32, las IMU y los circuitos digitales del proyecto.

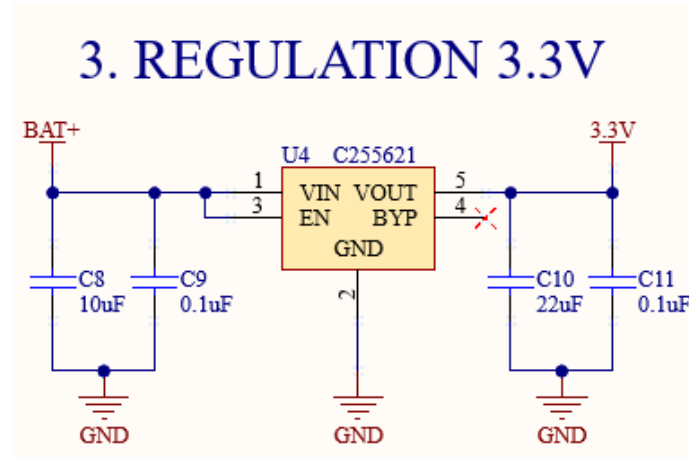


Figura 7: Bloque 3 Regulation 3.3V

Por qué se descartó AMS1117-3.3

Inicialmente se consideró usar el regulador AMS1117-3.3. Sin embargo, este regulador no es adecuado para una batería LiPo de una celda porque tiene un dropout relativamente alto.

$$V_{IN(min)} = V_{OUT} + V_{DROP}$$

Si se considera:

$$V_{OUT} = 3,3V$$

y un dropout aproximado de:

$$V_{DROP} \approx 1,1V$$

entonces:

$$V_{IN(min)} \approx 3,3V + 1,1V = 4,4V$$

Una batería LiPo de una celda tiene:

$$V_{BAT(full)} = 4,2V$$

$$V_{BAT(nominal)} = 3,7V$$

Como:

$$4,2V < 4,4V$$

el AMS1117 no puede garantizar una salida estable de 3.3 V desde la batería. Por esta razón se descarta para la versión portátil del proyecto.

Dropout Voltage	V_{drop}	$I_{OUT}=100mA$	--	1.00	1.20	V
		$I_{OUT}=500mA$		1.05	1.25	
		$I_{OUT}=1A$		1.20	1.30	

Figura 8: Dato de dropout del AMS1117

Regulador seleccionado: CAT6219 / C255621

Para alimentar el STM32F030, las IMU y la posible extensión con ESP32-C6 se selecciona el regulador C255621, referencia CAT6219-330TDGT3. Este regulador entrega una salida fija de 3.3 V y soporta hasta 500 mA, lo cual da margen para los picos de corriente del ESP32-C6.

- **VIN:** se conecta a BAT+.
- **EN:** se conecta directamente a BAT+ para mantener el regulador habilitado.
- **GND:** se conecta a tierra.
- **VOUT:** entrega la alimentación regulada de 3.3 V.
- **BYP:** puede dejarse sin conectar si no se usa el capacitor opcional de 10 nF.
- **Capacitores de entrada:** 10 μF y 0.1 μF .
- **Capacitores de salida:** 22 μF y 0.1 μF .

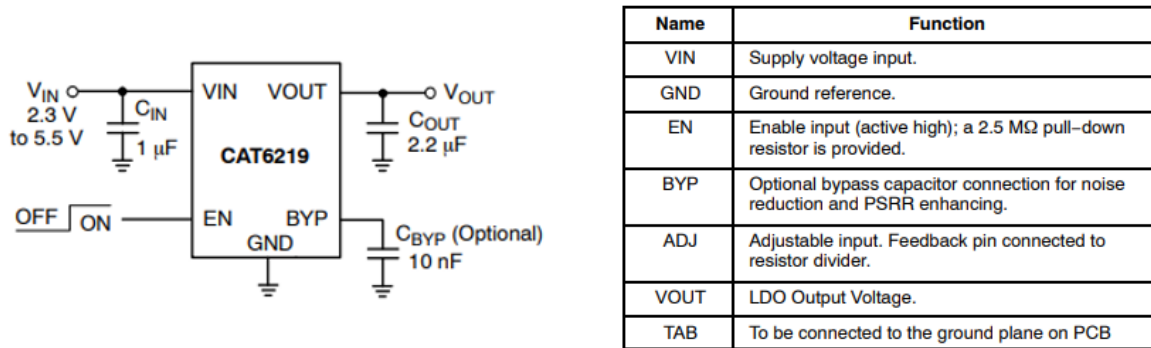


Figura 9: Pinout del regulador CAT6219

Ventaja del CAT6219

El CAT6219 tiene una caída de tensión mucho menor, aproximadamente 300 mV típica a corrientes altas.

V_{DROP}	Dropout Voltage (Note 4)	$I_{OUT} = 500\text{ mA}$				mV
				300	400	
					500	

Figura 10: Voltaje Dropout del Regulador CAT6219

Entonces la tensión mínima aproximada para mantener $3,3\text{ V}$ es:

$$V_{IN(min)} = V_{OUT} + V_{DROP}$$

$$V_{IN(min)} = 3,3\text{ V} + 0,3\text{ V}$$

$$V_{IN(min)} \approx 3,6\text{ V}$$

Esto significa que el regulador puede mantener una salida cercana a $3,3\text{ V}$ durante una mayor parte de la descarga de la batería LiPo. Como la batería tiene aproximadamente $4,2\text{ V}$ cuando está completamente cargada y $3,7\text{ V}$ nominal, el CAT6219 aprovecha mejor el rango útil de la batería que el AMS1117.

Por esta razón, el CAT6219 es una mejor opción para este proyecto portátil alimentado con batería, ya que permite una regulación más estable y reduce el riesgo de que el sistema deje de recibir $3,3\text{ V}$ cuando la batería empieza a descargarse.

Bloque 4: MCU Power

Este bloque distribuye la alimentación de $3,3\text{ V}$ hacia los pines de alimentación del STM32F030C8T6.

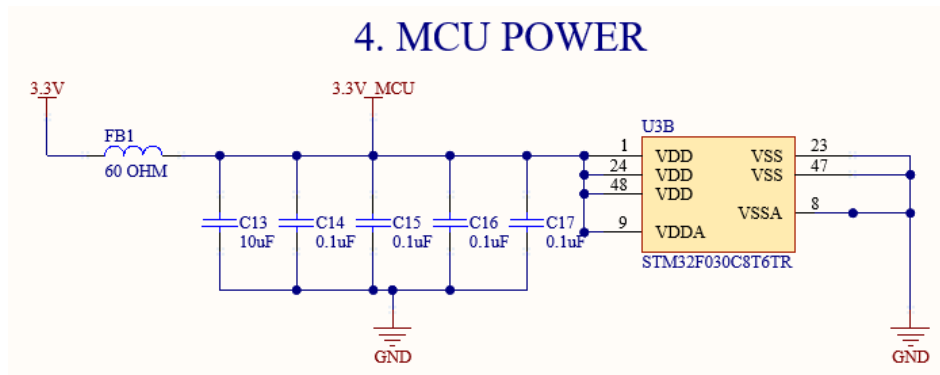


Figura 11: Bloque 4 MCU Power

- **Ferrita de 60Ω :** separa la alimentación general de $3,3\text{ V}$ de la alimentación local del microcontrolador $3,3\text{V_MCU}$. Ayuda a reducir ruido de alta frecuencia que pueda entrar al microcontrolador.

- **Capacitor de $10\ \mu F$:** funciona como capacitor de reserva local para el microcontrolador.
- **Capacitores de $0,1\ \mu F$:** se usan como capacitores de desacople para los pines VDD y $VDDA$ del STM32. Deben ubicarse lo más cerca posible de los pines de alimentación.
- **Pines VDD conectados a $3,3V_MCU$:** alimentan la parte digital del microcontrolador.
- **Pin VDDA conectado a $3,3V_MCU$:** alimenta la parte analógica del microcontrolador. Aunque el proyecto no usa conversión analógica crítica, este pin debe estar correctamente alimentado.
- **Pines VSS y VSSA conectados a GND:** establecen la referencia de tierra digital y analógica del microcontrolador.

Bloque 5: MCU - STM32F030C8T6

Este bloque contiene el microcontrolador principal del proyecto. El STM32F030C8T6 se encarga de leer las IMU mediante SPI, procesar los datos de movimiento, controlar señales de estado y comunicarse por UART.

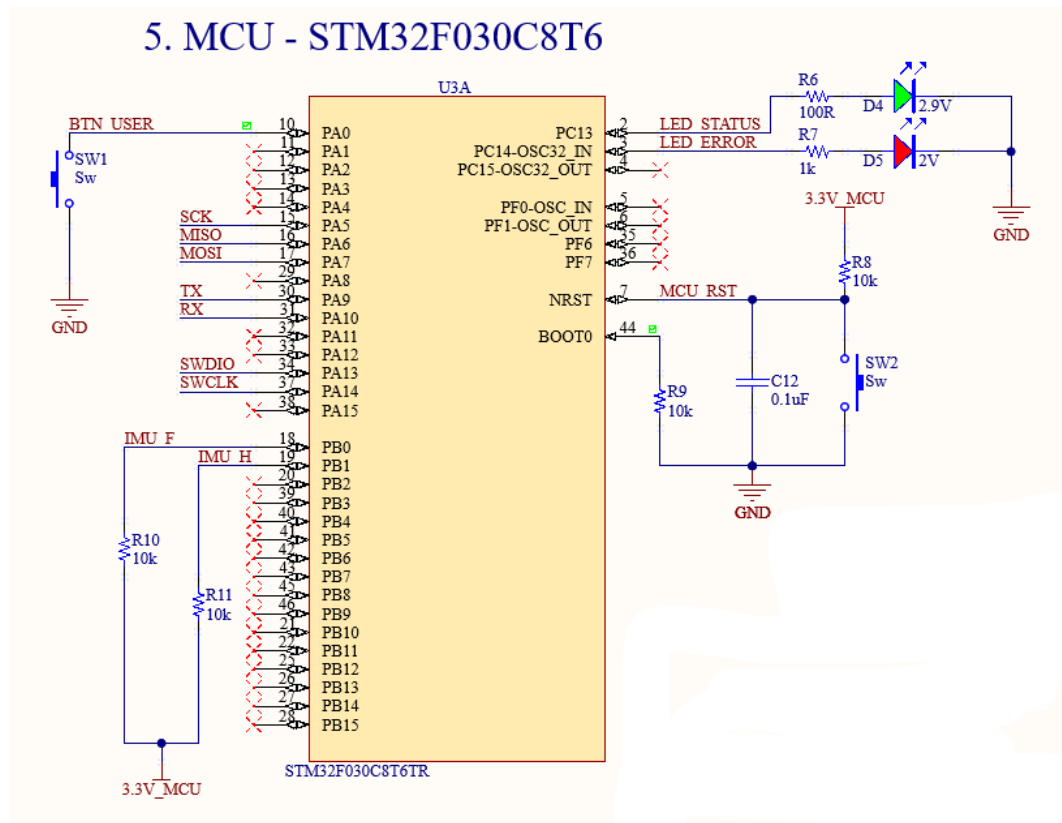


Figura 12: Bloque 5 MCU - STM32F030C8T6

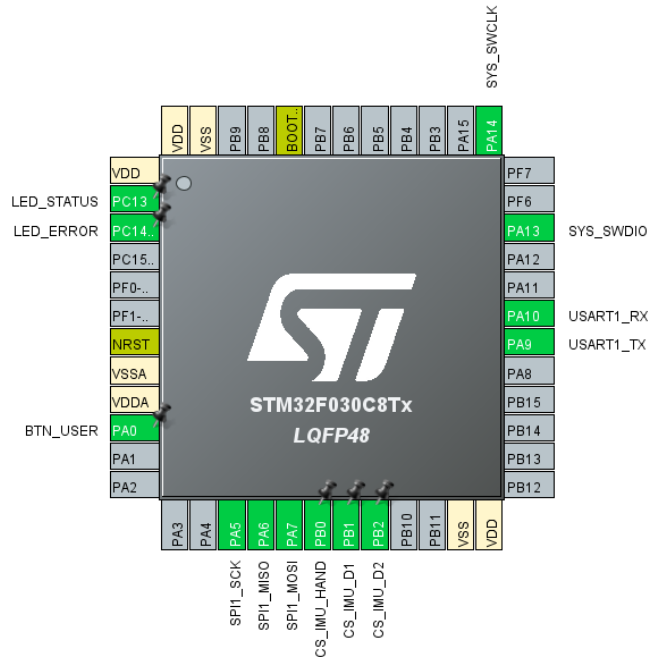


Figura 13: Configuración de Pines STM32F030

- **STM32F030C8T6:** es el controlador principal del sistema. Se selecciona porque tiene periféricos suficientes para esta etapa del proyecto: SPI, UART, GPIO y programación por SWD.
- **Pines SPI:** se usan para comunicarse con las IMU.

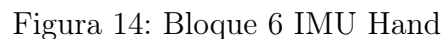
$$PA5 = SCK, \quad PA6 = MISO, \quad PA7 = MOSI$$

- **Señales de chip select para IMU:** permiten seleccionar individualmente cada IMU dentro del bus SPI. Estas señales se mantienen en alto mediante resistencias de $10\,k\Omega$ para evitar selecciones indeseadas durante el arranque.
- **USART TX y RX:** se dejan disponibles para depuración o comunicación con el ESP32-C6. Esta comunicación permite que el STM32 envíe comandos o datos procesados hacia el módulo Bluetooth.
- **Pines SWDIO y SWCLK:** permiten programar y depurar el STM32 mediante un ST-Link.
- **Botón de usuario:** conectado a un GPIO para permitir acciones como calibración, cambio de modo o inicio de lectura.
- **Botón de reset:** conectado al pin *NRST* para reiniciar manualmente el microcontrolador.
- **Resistencia de $10\,k\Omega$ en NRST:** mantiene el pin de reset en estado alto durante el funcionamiento normal.

- $$I_{LED} = \frac{V_{GPIO} - V_F}{R}$$

$$I_{LED_G} = \frac{3,3V - 3,2V}{100\Omega} \approx 1mA$$
$$I_{LED_R} = \frac{3,3V - 2,3V}{1k\Omega} \approx 1mA$$

Este bloque corresponde a la IMU ubicada en la mano. Su función es medir la orientación y movimiento principal del guante.



- **IMU LSM6DS3TR-C:** integra acelerómetro y giroscopio de 3 ejes. Permite medir aceleración, inclinación y velocidad angular de la mano.
- **Comunicación SPI:** se usa SPI porque permite mayor velocidad, mejor robustez y evita conflictos de dirección cuando se usan varias IMU.
- **Pines MOSI, MISO y SCK:** conectan la IMU al bus SPI compartido del STM32.

$$MOSI \rightarrow SDA/SDI, \quad MISO \rightarrow SDO, \quad SCK \rightarrow SCL/SPC$$

- **Pin CS:** permite seleccionar esta IMU dentro del bus SPI. Cuando *CS* está en bajo, la IMU queda activa para comunicación.
- **VDD y VDDIO conectados a 3,3V_MCU:** alimentan la parte interna y la interfaz digital de la IMU al mismo nivel lógico que el STM32.
- **GND conectado a tierra común:** asegura que la IMU y el microcontrolador compartan la misma referencia eléctrica.
- **Capacitor de 0,1 μF :** desacopla ruido de alta frecuencia cerca de la alimentación de la IMU.
- **Capacitor de 1 μF :** estabiliza la alimentación local de la IMU y ayuda ante pequeñas variaciones de corriente.
- **Test points INT1 e INT2:** permiten medir o usar posteriormente las señales de interrupción de la IMU sin modificar el diseño principal.

Este documento resume los criterios principales que guiaron el diseño electrónico del proyecto GestureMouse STM32. Cada bloque fue definido buscando que el sistema fuera funcional, ordenado y fácil de validar: desde la entrada de alimentación y carga de batería, hasta la regulación de 3.3 V, el microcontrolador y las IMU. Estas decisiones permiten tener una base sólida para fabricar la PCB, realizar pruebas de alimentación y comunicación, y avanzar hacia la integración final del guante controlador gestual con comunicación inalámbrica.

Referencias

- [1] SHOU HAN. *USB TYPE-C-3.1-16PIN Datasheet*. Disponible en: <https://www.lcsc.com/datasheet/C7507405.pdf>
- [2] 3PEAK. *TPB4056A Lithium-ion Battery Charger Datasheet*. Disponible en: https://static.3peak.com/res/doc/ds/Datasheet_TPB4056A.pdf
- [3] Advanced Monolithic Systems. *AMS1117 Voltage Regulator Datasheet*. Disponible en: <https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/5011/AMS1117.pdf>
- [4] onsemi. *CAT6219 Low Dropout Regulator Datasheet*. Disponible en: <https://www.lcsc.com/datasheet/C255621.pdf>
- [5] STMicroelectronics. *STM32F030x4/x6/x8/xC Datasheet*. Disponible en: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f030f4.pdf>
- [6] Espressif Systems. *ESP32-C6 Series Datasheet*. Disponible en: https://documentation.espressif.com/esp32-c6_datasheet_en.pdf
- [7] STMicroelectronics. *LSM6DS3TR-C iNEMO Inertial Module Datasheet*. Disponible en: <https://www.lcsc.com/datasheet/C967633.pdf>